

Cours très détaillé

Mouvement et interactions

avec les aspects énergétiques des phénomènes mécaniques et électriques

Table des matières

1	Rappels de seconde : référentiel, position, vitesse, forces	2
2	Interactions fondamentales et introduction à la notion de champ	3
2.1	Qu'est-ce qu'une interaction ?	3
2.2	Charge électrique et interaction électrostatique	3
2.3	Loi de Coulomb	3
2.4	Gravitation universelle	4
2.5	Analogies entre la loi de Coulomb et la loi de gravitation	4
2.6	De la force au champ	5
2.7	Champ de gravitation	5
2.8	Champ électrostatique	5
2.9	Lignes de champ	5
3	Description d'un fluide au repos	6
3.1	Échelle microscopique et échelle macroscopique	6
3.2	Masse volumique	6
3.3	Interprétation microscopique qualitative	7
3.4	Loi de Mariotte	7
3.5	Pression et force pressante	7
3.6	Loi fondamentale de la statique des fluides	7
4	Mouvement d'un système et variation du vecteur vitesse	8
4.1	Le vecteur variation de vitesse	8
4.2	Lien entre variation de vitesse et forces	8
4.3	Sens physique du rôle de la masse	9
4.4	Exemples fondamentaux	9
4.5	Représentation vectorielle	10
5	Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques	10
5.1	Pourquoi introduire l'énergie ?	10
5.2	Énergie cinétique	10
5.3	Travail d'une force	11
5.4	Interprétation du signe du travail	11
5.5	Théorème de l'énergie cinétique	11
5.6	Exemple complet	12
5.7	Forces conservatives et énergie potentielle	12

5.8	Énergie potentielle de pesanteur	12
5.9	Démonstration de la variation d'énergie potentielle de pesanteur	12
5.10	Forces non conservatives : frottements	13
5.11	Énergie mécanique	13
5.12	Conservation de l'énergie mécanique	13
5.13	Non-conservation de l'énergie mécanique	13
6	Aspects énergétiques des phénomènes électriques	14
6.1	Porteurs de charge et intensité du courant	14
6.2	Source réelle de tension	14
6.3	Puissance, énergie et effet Joule	15
6.4	Rendement	15
7	Grandes méthodes de résolution	15
7.1	Méthode 1 : résoudre un exercice de forces et mouvement	15
7.2	Méthode 2 : résoudre un exercice avec l'énergie	16
7.3	Méthode 3 : résoudre un exercice de statique des fluides	16
8	Tableau de synthèse	17
9	Vrai/Faux commentés	17
10	Exercices d'application corrigés	18
11	QCM de compréhension	19
12	Ce qu'il faut absolument savoir faire	20

Introduction générale

La mécanique est une partie centrale de la physique. Elle cherche à répondre à des questions simples en apparence :

- pourquoi un objet reste-t-il immobile ou se met-il en mouvement ?
- pourquoi sa vitesse change-t-elle ?
- comment modéliser l'action d'un autre objet ou d'un milieu sur lui ?
- comment relier les forces, le mouvement et l'énergie ?

Ce thème est fondamental car il introduit des idées qui seront développées en Terminale : lois de Newton sous forme plus complète, champs, travail, énergie, mouvement dans des situations plus riches.

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, il faut être capable de :

- distinguer interaction, force et champ ;
- utiliser les lois de gravitation et d'interaction électrostatique ;
- comprendre la description d'un fluide au repos ;
- exploiter la relation entre variation de vitesse et somme des forces ;
- utiliser les notions d'énergie cinétique, de travail, d'énergie potentielle et d'énergie mécanique ;
- faire un lien clair entre description du mouvement et bilan énergétique ;
- éviter les erreurs classiques de raisonnement spontané en mécanique.

1 Rappels de seconde : référentiel, position, vitesse, forces

Avant d'aller plus loin, il faut bien fixer le vocabulaire.

Définition 1.1. Un **référentiel** est un solide ou un ensemble de points par rapport auquel on décrit le mouvement.

En pratique, au lycée, on travaille souvent dans le référentiel terrestre, supposé galiléen dans de nombreuses situations usuelles.

Définition 1.2. Le **vecteur position** d'un point matériel donne sa position dans l'espace à un instant donné.

Définition 1.3. Le **vecteur vitesse** indique :

- la direction du mouvement ;
- le sens du mouvement ;
- la valeur de la vitesse.

Définition 1.4. Une **force** modélise l'action d'un objet ou d'un milieu sur un système.

Remarque 1.1. Une force n'est pas « la cause magique du mouvement ». Plus précisément, une force modifie l'état du mouvement, c'est-à-dire la vitesse. Un objet peut se déplacer sans force résultante non nulle : il peut alors conserver sa vitesse.

Attention

Erreur fréquente : penser que « s'il y a mouvement, alors il y a forcément une force dans le sens du mouvement ». C'est faux. Une force est nécessaire pour **modifier** la vitesse, pas simplement pour « entretenir » le mouvement.

2 Interactions fondamentales et introduction à la notion de champ

2.1 Qu'est-ce qu'une interaction ?

Définition 2.1. On appelle **interaction** une action réciproque entre deux systèmes.

Quelques exemples :

- interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune ;
- interaction électrostatique entre deux corps chargés ;
- interaction de contact entre une table et un livre ;
- interaction d'un fluide avec une paroi.

Remarque 2.1. Dans cette partie du programme, on met surtout l'accent sur :

- l'interaction gravitationnelle ;
- l'interaction électrostatique.

Ces deux interactions peuvent agir à distance.

2.2 Charge électrique et interaction électrostatique

Définition 2.2. La **charge électrique** est une grandeur physique qui caractérise certains objets ou certaines particules. Elle se note généralement q et s'exprime en coulomb (C).

Il existe deux signes de charge :

- charge positive ;
- charge négative.

Propriété 2.1. Deux charges de même signe se repoussent. Deux charges de signes opposés s'attirent.

Définition 2.3. L'**influence électrostatique** est le phénomène par lequel un corps chargé modifie la répartition des charges dans un autre corps sans contact.

Application

Quand on approche une règle plastique chargée de petits morceaux de papier, ceux-ci sont d'abord attirés. Le papier est globalement neutre, mais la présence de la règle modifie localement la répartition des charges : c'est l'influence électrostatique.

2.3 Loi de Coulomb

Théorème 2.1 (Loi de Coulomb). Deux charges ponctuelles q_A et q_B , séparées d'une distance r , exercent l'une sur l'autre des forces de même direction, de sens opposés, de même valeur :

$$F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

où $k \approx 9,0 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

La direction de la force est la droite reliant les deux charges.

- si $q_A q_B > 0$, l'interaction est répulsive ;
- si $q_A q_B < 0$, l'interaction est attractive.

Méthode

Pour utiliser la loi de Coulomb :

1. repérer les charges et leur signe ;
2. calculer la distance r ;
3. utiliser la formule avec les unités SI ;
4. préciser la direction et le sens de la force ;
5. ne pas oublier que les deux objets exercent des forces opposées l'un sur l'autre.

Exemple 2.1. Deux charges $q_A = +2,0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = -3,0 \times 10^{-6}$ C sont séparées de 0,20 m. La valeur de la force vaut :

$$F = 9,0 \times 10^9 \times \frac{2,0 \times 10^{-6} \times 3,0 \times 10^{-6}}{(0,20)^2}$$

$$F = 9,0 \times 10^9 \times \frac{6,0 \times 10^{-12}}{0,040}$$

$$F = 1,35 \text{ N}$$

Comme les charges sont de signes opposés, la force est attractive.

2.4 Gravitation universelle

Théorème 2.2 (Loi de gravitation universelle). Deux masses m_A et m_B , séparées par une distance r , exercent l'une sur l'autre des forces attractives de valeur :

$$F = G \frac{m_A m_B}{r^2}$$

avec

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}.$$

Remarque 2.2. La gravitation agit toujours de manière attractive, contrairement à l'interaction électrostatique qui peut être attractive ou répulsive.

2.5 Analogies entre la loi de Coulomb et la loi de gravitation

Propriété 2.2. Les deux lois présentent de fortes analogies :

- elles décrivent des interactions à distance ;
- la valeur de la force est proportionnelle au produit de deux grandeurs caractéristiques :
 - les masses pour la gravitation ;
 - les charges pour l'électrostatique ;
- la valeur de la force décroît comme $1/r^2$;
- la direction est la droite reliant les deux objets.

Attention

Différence essentielle :

- la gravitation est toujours attractive ;

— l'interaction électrostatique peut être attractive ou répulsive.

2.6 De la force au champ

L'idée de champ est extrêmement importante en physique. Elle permet de penser qu'un objet modifie l'espace autour de lui, et qu'un autre objet placé dans cette région subit alors une action.

Définition 2.4. Un **champ** est une grandeur définie en chaque point de l'espace.

Ici, on introduit :

- le champ de gravitation ;
- le champ électrostatique.

2.7 Champ de gravitation

Définition 2.5. Le **champ de gravitation** créé par une masse M en un point situé à une distance r est défini par :

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$$

où $\vec{F}$ est la force gravitationnelle exercée sur une masse test m placée en ce point.

Sa valeur est :

$$g = G \frac{M}{r^2}$$

Le vecteur $\vec{g}$ est dirigé vers la masse attractive.

2.8 Champ électrostatique

Définition 2.6. Le **champ électrostatique** créé par une charge Q en un point de l'espace est défini par :

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

où $\vec{F}$ est la force exercée sur une charge test q placée en ce point.

Pour une charge ponctuelle Q :

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

- si $Q > 0$, le champ est dirigé vers l'extérieur ;
- si $Q < 0$, le champ est dirigé vers la charge.

Méthode

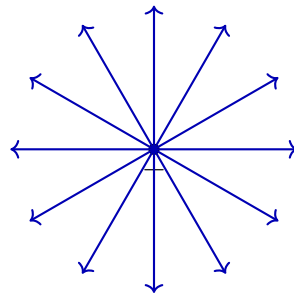
Pour passer du champ à la force :

$$\vec{F} = m\vec{g} \quad \text{ou} \quad \vec{F} = q\vec{E}$$

Selon que l'on étudie la gravitation ou l'électrostatique.

2.9 Lignes de champ

Définition 2.7. Une **ligne de champ** est une courbe telle que le vecteur champ est tangent à cette courbe en chacun de ses points.



Lignes de champ d'une charge positive

Remarque 2.3. *Plus les lignes de champ sont serrées, plus le champ est intense.*

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, la notion de champ sera reprise plus profondément, avec davantage de rigueur sur :

- la représentation vectorielle ;
- les champs uniformes ;
- les potentiels et l'énergie potentielle dans certains contextes.

3 Description d'un fluide au repos

3.1 Échelle microscopique et échelle macroscopique

Définition 3.1. *Un **fluide** est un milieu matériel qui peut s'écouler. Les liquides et les gaz sont des fluides.*

On peut décrire un fluide à deux niveaux :

- **microscopique** : on pense aux molécules ou aux atomes qui l'agitent ;
- **macroscopique** : on utilise des grandeurs globales mesurables, comme la pression ou la température.

Définition 3.2. *Les principales grandeurs macroscopiques décrivant un fluide au repos sont :*

- la masse volumique ρ ;
- la pression P ;
- la température T .

3.2 Masse volumique

Définition 3.3. *La **masse volumique** d'un corps est donnée par :*

$$\rho = \frac{m}{V}$$

où m est la masse et V le volume.

Unité :

$$[\rho] = \text{kg m}^{-3}$$

Exemple 3.1. *L'eau liquide a une masse volumique voisine de :*

$$\rho_{\text{eau}} \approx 1000 \text{ kg m}^{-3}$$

3.3 Interprétation microscopique qualitative

Remarque 3.1. *La pression et la température sont des grandeurs macroscopiques, mais elles sont liées au comportement des particules :*

- *plus les particules frappent fréquemment les parois, plus la pression est grande ;*
- *plus l'agitation microscopique est forte, plus la température est élevée.*

3.4 Loi de Mariotte

Théorème 3.1 (Loi de Mariotte). *À température constante, pour une quantité fixe de gaz :*

$$P \times V = \text{constante}$$

Donc, entre deux états :

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

Attention

Cette loi concerne un gaz à température constante. Elle ne s'applique pas n'importe comment à un liquide ou à un gaz dont la température change.

Exemple 3.2. *Un gaz occupe initialement un volume $V_1 = 100$ mL sous une pression $P_1 = 1,0 \times 10^5$ Pa. On le comprime jusqu'à $V_2 = 40$ mL. À température constante :*

$$P_2 = P_1 \frac{V_1}{V_2} = 1,0 \times 10^5 \times \frac{100}{40} = 2,5 \times 10^5 \text{ Pa}$$

3.5 Pression et force pressante

Définition 3.4. *La **pression** est la force pressante exercée par unité de surface :*

$$P = \frac{F}{S}$$

Donc :

$$F = P \times S$$

Unité :

$$[P] = \text{Pa} = \text{N m}^{-2}$$

Application

Si une surface plane de $2,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ est soumise à une pression de $1,0 \times 10^5 \text{ Pa}$, alors la force pressante vaut :

$$F = P \times S = 1,0 \times 10^5 \times 2,0 \times 10^{-2} = 2,0 \times 10^3 \text{ N}$$

3.6 Loi fondamentale de la statique des fluides

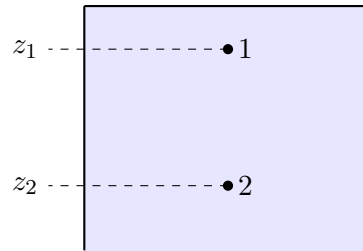
Théorème 3.2. *Dans un fluide incompressible au repos :*

$$P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$$

où z représente l'altitude.

Si le point 2 est plus bas que le point 1, alors la pression est plus grande en bas.

Propriété 3.1. Dans un liquide au repos, la pression augmente avec la profondeur.



Dans un liquide au repos, la pression augmente quand l'altitude diminue.

Méthode

Pour utiliser la loi de la statique des fluides :

1. bien repérer les deux points étudiés ;
2. choisir le bon axe vertical et les altitudes ;
3. appliquer la formule en gardant les signes ;
4. vérifier le sens physique du résultat : plus profond $\Rightarrow$ pression plus grande.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, tu retrouveras l'idée de variation d'une grandeur dans l'espace, par exemple avec :

- les champs ;
- les potentiels ;
- les bilans d'énergie plus structurés.

La statique des fluides prépare déjà à raisonner « localement ».

4 Mouvement d'un système et variation du vecteur vitesse

4.1 Le vecteur variation de vitesse

Définition 4.1. Entre deux instants voisins t_1 et t_2 , la variation du vecteur vitesse est :

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$$

Remarque 4.1. Le vecteur $\Delta \vec{v}$ indique comment la vitesse change :

- en valeur ;
- en direction ;
- en sens.

Attention

Même si la valeur de la vitesse reste constante, la variation du vecteur vitesse peut être non nulle si la direction change. Exemple : mouvement circulaire.

4.2 Lien entre variation de vitesse et forces

Le programme de Première introduit une version approchée de la deuxième loi de Newton.

Théorème 4.1 (Relation approchée). *Pour un système modélisé par un point matériel, entre deux instants voisins :*

$$\sum \vec{F} \approx m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

On peut la réécrire :

$$\Delta \vec{v} \approx \frac{\sum \vec{F}}{m} \Delta t$$

Propriété 4.1. *Cette relation montre que :*

- plus la somme des forces est grande, plus la vitesse varie rapidement ;
- plus la masse est grande, plus il est difficile de modifier le mouvement ;
- la variation du vecteur vitesse a la même direction que la somme des forces.

Remarque 4.2. *C'est une manière intuitive d'approcher l'accélération :*

$$\vec{a} \approx \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Ainsi :

$$\sum \vec{F} \approx m \vec{a}$$

4.3 Sens physique du rôle de la masse

La masse mesure en quelque sorte l'inertie du système, c'est-à-dire sa résistance à la modification de son mouvement.

Application

À force égale, une balle légère voit sa vitesse varier davantage qu'une boule très massive.

4.4 Exemples fondamentaux

1. Objet sans force résultante

Si :

$$\sum \vec{F} = \vec{0}$$

alors :

$$\Delta \vec{v} \approx \vec{0}$$

La vitesse reste approximativement constante.

2. Chute verticale sans frottements

La seule force significative est le poids :

$$\vec{P} = m \vec{g}$$

Donc :

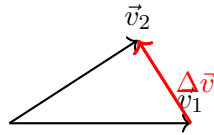
$$\sum \vec{F} = m \vec{g}$$

La variation de vitesse est dirigée vers le bas.

3. Mouvement horizontal avec frottement

Si un objet glisse horizontalement, la force de frottement est opposée au mouvement. La variation du vecteur vitesse est donc opposée à la vitesse : l'objet ralentit.

4.5 Représentation vectorielle



Construction graphique de $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$

Méthode

Pour construire $\Delta \vec{v}$:

1. placer les deux vecteurs vitesse avec la même origine ;
2. utiliser la relation $\Delta \vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1$;
3. ou bien considérer le vecteur reliant l'extrémité de $\vec{v}_1$ à l'extrémité de $\vec{v}_2$.

5 Aspects énergétiques des phénomènes mécaniques

5.1 Pourquoi introduire l'énergie ?

Décrire le mouvement à partir des forces est très puissant, mais parfois peu pratique. Le point de vue énergétique permet d'avoir une vision plus globale :

- quelle énergie possède le système ?
- comment cette énergie change-t-elle ?
- y a-t-il conservation ou dissipation ?

Remarque 5.1. *Les deux points de vue, dynamique et énergétique, sont complémentaires :*

- les forces expliquent comment le mouvement change ;
- l'énergie permet souvent de calculer plus simplement certains effets globaux.

5.2 Énergie cinétique

Définition 5.1. *L'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel de masse m et de vitesse v est :*

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Unité :

$$[E_c] = \text{J}$$

Propriété 5.1. *L'énergie cinétique :*

- est toujours positive ou nulle ;
- augmente avec la masse ;
- augmente très vite avec la vitesse car elle dépend de v^2 .

Exemple 5.1. *Une balle de masse 0,20 kg se déplace à 15 m s^{-1} :*

$$E_c = \frac{1}{2} \times 0,20 \times 15^2 = 22,5 \text{ J}$$

Attention

Ne pas confondre vitesse et énergie cinétique :

- doubler la vitesse ne double pas l'énergie cinétique ;
- doubler la vitesse multiplie l'énergie cinétique par 4.

5.3 Travail d'une force

Définition 5.2. Le **travail** d'une force mesure le transfert d'énergie associé à l'action de cette force lorsque son point d'application se déplace.

Dans le cas d'une force constante :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$$

On peut aussi écrire :

$$W = F AB \cos \theta$$

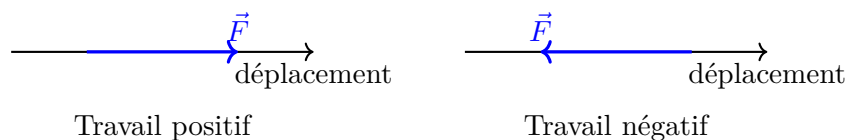
où θ est l'angle entre la force et le déplacement.

Propriété 5.2. — si le travail est positif, la force apporte de l'énergie au système ;

- si le travail est négatif, la force retire de l'énergie au système ;
- si le travail est nul, la force ne change pas l'énergie cinétique par ce biais.

5.4 Interprétation du signe du travail

- force dans le sens du déplacement : travail positif ;
- force opposée au déplacement : travail négatif ;
- force perpendiculaire au déplacement : travail nul.

**Application**

Un traîneau est tiré horizontalement sur 8 m par une force constante de 50 N dans la direction du mouvement. Le travail vaut :

$$W = F \times AB = 50 \times 8 = 400 \text{ J}$$

5.5 Théorème de l'énergie cinétique

Théorème 5.1 (Théorème de l'énergie cinétique). La variation d'énergie cinétique d'un système entre deux positions A et B est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur lui :

$$E_c(B) - E_c(A) = \sum W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

Remarque 5.2. C'est un résultat fondamental. Il relie les forces au mouvement, mais via l'énergie.

Méthode

Pour utiliser le théorème de l'énergie cinétique :

1. identifier les forces appliquées ;
2. calculer le travail de chaque force ;
3. sommer les travaux ;
4. écrire la variation d'énergie cinétique ;
5. résoudre pour la grandeur demandée.

5.6 Exemple complet

Un objet de masse $2,0\text{ kg}$ se déplace à $3,0\text{ m s}^{-1}$ puis atteint $7,0\text{ m s}^{-1}$. La variation d'énergie cinétique vaut :

$$\begin{aligned}\Delta E_c &= \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) \\ \Delta E_c &= \frac{1}{2} \times 2,0 \times (7,0^2 - 3,0^2) \\ \Delta E_c &= 1 \times (49 - 9) = 40 \text{ J}\end{aligned}$$

Donc la somme des travaux des forces vaut 40 J .

5.7 Forces conservatives et énergie potentielle

Définition 5.3. Une **force conservative** est une force pour laquelle le travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement de la position initiale et de la position finale.

Exemple majeur du programme : le poids dans le champ de pesanteur terrestre, près de la surface de la Terre.

Définition 5.4. À une force conservative, on peut associer une **énergie potentielle**.

5.8 Énergie potentielle de pesanteur

Théorème 5.2. Au voisinage de la surface de la Terre, l'énergie potentielle de pesanteur d'un système de masse m à l'altitude z s'écrit :

$$E_p = mgz + \text{constante}$$

En choisissant le niveau de référence où $E_p = 0$, on peut écrire simplement :

$$E_p = mgz$$

Remarque 5.3. L'énergie potentielle dépend du choix de l'origine des altitudes. Ce qui compte physiquement, c'est sa variation.

5.9 Démonstration de la variation d'énergie potentielle de pesanteur

Considérons un déplacement vertical d'un point A vers un point B .

Le poids vaut :

$$\vec{P} = m\vec{g}$$

Le travail du poids entre A et B s'écrit :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$$

On définit l'énergie potentielle de sorte que :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = E_p(A) - E_p(B)$$

On obtient alors :

$$E_p(B) - E_p(A) = mg(z_B - z_A)$$

Une expression compatible est :

$$E_p = mgz$$

Attention

Quand l'altitude augmente, l'énergie potentielle augmente. Quand un objet descend, son énergie potentielle diminue.

5.10 Forces non conservatives : frottements

Définition 5.5. Une **force non conservative** dissipe une partie de l'énergie mécanique, souvent sous forme thermique.

Exemple : les frottements.

Si une force de frottement d'intensité constante f s'oppose au mouvement rectiligne sur une distance d , alors :

$$W(\vec{f}) = -fd$$

Remarque 5.4. Le travail des frottements est négatif : ils retirent de l'énergie mécanique au système.

5.11 Énergie mécanique

Définition 5.6. L'**énergie mécanique** d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$E_m = E_c + E_p$$

5.12 Conservation de l'énergie mécanique

Théorème 5.3. Si seules des forces conservatives travaillent, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = \text{constante}$$

Propriété 5.3. En l'absence de frottements :

- une diminution de l'énergie potentielle s'accompagne d'une augmentation de l'énergie cinétique ;
- et réciproquement.

Exemple 5.2. En chute libre sans frottements :

$$E_c + E_p = \text{constante}$$

Quand l'objet descend, E_p diminue et E_c augmente.

5.13 Non-conservation de l'énergie mécanique

Si des forces non conservatives travaillent :

$$\Delta E_m = W(\text{forces non conservatives})$$

En particulier, avec des frottements :

$$\Delta E_m < 0$$

Remarque 5.5. L'énergie mécanique n'est pas « détruite » au sens absolu : elle est transformée vers d'autres formes, souvent de l'énergie interne ou thermique.

Ouverture vers la Terminale

En Terminale, les bilans énergétiques deviendront plus fins. Tu verras que le raisonnement par conservation de l'énergie est extrêmement puissant, notamment pour :

- les oscillateurs ;
- les circuits électriques ;
- certaines transformations thermodynamiques ;
- les mouvements dans des champs.

6 Aspects énergétiques des phénomènes électriques

6.1 Porteurs de charge et intensité du courant

Définition 6.1. Le courant électrique correspond à un déplacement ordonné de porteurs de charge.

Définition 6.2. L'intensité du courant est le débit de charges :

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

Unité :

$$[I] = \text{A}$$

Remarque 6.1. Cette formule signifie qu'une intensité grande correspond à une grande quantité de charge traversant une section en peu de temps.

Exemple 6.1. Si 12 C traversent une section en 3 s, alors :

$$I = \frac{12}{3} = 4,0 \text{ A}$$

6.2 Source réelle de tension

Définition 6.3. Une source réelle de tension continue peut être modélisée par l'association en série :

- d'une source idéale de tension ;
- d'une résistance interne.

Remarque 6.2. Cela permet d'expliquer pourquoi la tension délivrée par une pile réelle dépend du courant qu'elle fournit.

Attention

Une pile réelle n'est pas un générateur parfait : une partie de l'énergie est dissipée à l'intérieur même de la source.

6.3 Puissance, énergie et effet Joule

Définition 6.4. La **puissance** est le débit d'énergie :

$$P = \frac{E}{\Delta t}$$

Donc :

$$E = P\Delta t$$

Dans un dipôle électrique :

$$P = UI$$

Pour un dipôle ohmique :

$$P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$$

Définition 6.5. L'**effet Joule** correspond à la dissipation d'énergie électrique sous forme thermique dans un conducteur traversé par un courant.

Exemple 6.2. Une résistance de $10\ \Omega$ est traversée par un courant de $2,0\ \text{A}$. La puissance dissipée est :

$$P = RI^2 = 10 \times 2,0^2 = 40\ \text{W}$$

6.4 Rendement

Définition 6.6. Le **rendement** d'un convertisseur est :

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$$

ou de manière équivalente :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{reçue}}}$$

Propriété 6.1. On a toujours :

$$0 \leq \eta \leq 1$$

souvent exprimé en pourcentage.

Application

Un moteur reçoit une puissance électrique de $120\ \text{W}$ et fournit une puissance mécanique utile de $90\ \text{W}$. Son rendement vaut :

$$\eta = \frac{90}{120} = 0,75$$

soit $75\ \%$.

7 Grandes méthodes de résolution

7.1 Méthode 1 : résoudre un exercice de forces et mouvement

Méthode

1. Identifier le système étudié.
2. Choisir le référentiel.
3. Faire le bilan des forces.
4. Représenter les vecteurs.

5. Utiliser la relation :

$$\sum \vec{F} \approx m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

6. Interpréter physiquement le résultat.

7.2 Méthode 2 : résoudre un exercice avec l'énergie

Méthode

1. Définir les états initial et final.
2. Calculer E_c , puis éventuellement E_p .
3. Écrire soit :

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$$

soit :

$$\Delta E_m = W(\text{forces non conservatives})$$

4. Exploiter la relation adaptée à la situation.
5. Vérifier la cohérence physique.

7.3 Méthode 3 : résoudre un exercice de statique des fluides

Méthode

1. Identifier les deux points.
2. Repérer les altitudes.
3. Utiliser :

$$P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$$

4. Vérifier que le point le plus bas a bien la pression la plus grande.

8 Tableau de synthèse

Notion	Expression	Sens physique
Loi de Coulomb	$F = k \frac{ q_A q_B }{r^2}$	Interaction électrostatique à distance
Gravitation	$F = G \frac{m_A m_B}{r^2}$	Attraction gravitationnelle à distance
Champ de gravitation	$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m}$	Action gravitationnelle par unité de masse
Champ électrostatique	$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	Action électrique par unité de charge
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	Quantité de masse par unité de volume
Loi de Mariotte	$P_1 V_1 = P_2 V_2$	Compression/détente isotherme d'un gaz
Force pressante	$F = PS$	Action d'un fluide sur une surface
Statique des fluides	$P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$	Variation de pression avec l'altitude
Variation de vitesse	$\sum \vec{F} \approx m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$	Lien entre forces et changement de mouvement
Énergie cinétique	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$	Énergie liée au mouvement
Travail d'une force constante	$W = \vec{F} \cdot \vec{AB}$	Transfert d'énergie par une force
Théorème de l'énergie cinétique	$\Delta E_c = \sum W$	Bilan énergétique du mouvement
Énergie potentielle de pesanteur	$E_p = mgz$	Énergie liée à la position verticale
Énergie mécanique	$E_m = E_c + E_p$	Énergie globale mécanique
Courant continu	$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	Débit de charges
Puissance électrique	$P = UI$	Débit d'énergie électrique
Rendement	$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{reçue}}}$	Efficacité d'un convertisseur

9 Vrai/Faux commentés

- « Si un objet se déplace, alors une force agit forcément dans le sens du mouvement. » Faux. Un objet peut se déplacer à vitesse constante sans force résultante non nulle.
- « Deux charges de même signe s'attirent. » Faux. Elles se repoussent.
- « La gravitation et l'interaction électrostatique décroissent toutes deux en $1/r^2$. » Vrai.

4. « Dans un liquide au repos, la pression diminue quand on descend. » Faux. Elle augmente avec la profondeur.
5. « Si la somme des forces est nulle, alors la variation du vecteur vitesse est nulle. » Vrai, dans le cadre du modèle étudié.
6. « Le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul. » Vrai.
7. « Une force de frottement peut augmenter l'énergie mécanique. » Faux dans les situations usuelles du programme : elle la dissipe.
8. « L'énergie cinétique dépend de la vitesse au carré. » Vrai.
9. « Une pile réelle peut être modélisée par une source idéale seule. » Faux. Il faut tenir compte de sa résistance interne.
10. « Le rendement peut dépasser 100 %. » Faux.

10 Exercices d'application corrigés

Exercice 1 – Interaction électrostatique

Deux charges $q_A = +1,0 \times 10^{-6}$ C et $q_B = +2,0 \times 10^{-6}$ C sont séparées de 0,30 m. Calculer la valeur de la force électrostatique.

Corrigé.

$$F = k \frac{|q_A q_B|}{r^2}$$

$$F = 9,0 \times 10^9 \times \frac{(1,0 \times 10^{-6})(2,0 \times 10^{-6})}{0,30^2}$$

$$F = 9,0 \times 10^9 \times \frac{2,0 \times 10^{-12}}{0,09}$$

$$F = 0,20 \text{ N}$$

Les charges ont le même signe : la force est répulsive.

Exercice 2 – Pression dans un liquide

On considère de l'eau de masse volumique $\rho = 1000 \text{ kg m}^{-3}$. Deux points sont séparés verticalement de 2,0 m, le second étant plus bas. Calculer la différence de pression.

Corrigé.

$$P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)$$

Ici, $z_1 - z_2 = 2,0$ m, donc :

$$P_2 - P_1 = 1000 \times 9,81 \times 2,0$$

$$P_2 - P_1 = 1,96 \times 10^4 \text{ Pa}$$

Exercice 3 – Théorème de l'énergie cinétique

Un objet de masse 1,5 kg passe de $2,0 \text{ m s}^{-1}$ à $6,0 \text{ m s}^{-1}$. Calculer la somme des travaux des forces.

Corrigé.

$$\begin{aligned}\Delta E_c &= \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) \\ \Delta E_c &= \frac{1}{2} \times 1,5 \times (36 - 4) \\ \Delta E_c &= 0,75 \times 32 = 24 \text{ J}\end{aligned}$$

La somme des travaux des forces vaut donc 24 J.

Exercice 4 – Énergie mécanique

Une bille de masse 0,20 kg est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur 1,5 m. On néglige les frottements. Calculer sa vitesse juste avant l'impact avec le sol.

Corrigé. Conservation de l'énergie mécanique :

$$E_{ci} + E_{pi} = E_{cf} + E_{pf}$$

Initialement :

$$E_{ci} = 0, \quad E_{pi} = mgh$$

Finalement au sol :

$$E_{pf} = 0, \quad E_{cf} = \frac{1}{2}mv^2$$

Donc :

$$\begin{aligned}mgh &= \frac{1}{2}mv^2 \\ gh &= \frac{1}{2}v^2 \\ v^2 &= 2gh \\ v &= \sqrt{2 \times 9,81 \times 1,5} \approx 5,4 \text{ m s}^{-1}\end{aligned}$$

11 QCM de compréhension

QCM

Pour chaque question, une ou plusieurs réponses peuvent être justes.

Q1. La force gravitationnelle :

- a) peut être attractive ou répulsive ;
- b) est toujours attractive ;
- c) décroît comme $1/r$;
- d) décroît comme $1/r^2$.

Q2. Dans un liquide au repos :

- a) la pression est la même partout ;
- b) la pression augmente avec la profondeur ;
- c) la pression dépend de la masse volumique ;
- d) la pression dépend uniquement du volume du récipient.

Q3. Si le travail d'une force est négatif :

- a) la force favorise le mouvement ;
- b) la force retire de l'énergie au système ;

- c) la force est nécessairement perpendiculaire au déplacement ;
- d) la force s'oppose globalement au déplacement.

Q4. L'énergie mécanique :

- a) est toujours conservée ;
- b) est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle ;
- c) peut diminuer à cause des frottements ;
- d) est une force.

Q5. Le rendement :

- a) peut être supérieur à 1 ;
- b) mesure l'efficacité d'un convertisseur ;
- c) vaut le rapport de l'énergie utile à l'énergie reçue ;
- d) s'exprime souvent en pourcentage.

Correction du QCM

- Q1 : b, d
- Q2 : b, c
- Q3 : b, d
- Q4 : b, c
- Q5 : b, c, d

12 Ce qu'il faut absolument savoir faire

Objectifs du chapitre

À maîtriser parfaitement :

- calculer une force gravitationnelle ou électrostatique ;
- comparer gravitation et électrostatique ;
- utiliser la notion de champ et interpréter des lignes de champ ;
- utiliser $P_1 V_1 = P_2 V_2$;
- utiliser $F = PS$;
- utiliser la loi de statique des fluides ;
- relier somme des forces et variation du vecteur vitesse ;
- calculer une énergie cinétique ;
- calculer le travail d'une force constante ;
- utiliser le théorème de l'énergie cinétique ;
- utiliser l'énergie potentielle de pesanteur ;
- raisonner sur la conservation ou non de l'énergie mécanique ;
- relier intensité et débit de charges ;
- calculer une puissance, une énergie et un rendement.

Conclusion

Le thème **Mouvement et interactions** est l'un des plus importants de la physique de Première. Il fournit les bases d'une pensée physique rigoureuse :

- décrire un système ;
- identifier les actions qu'il subit ;
- prévoir l'évolution de son mouvement ;
- interpréter cette évolution en termes de forces ou d'énergie.

C'est aussi un thème profondément unificateur :

- la gravitation relie la chute d'un objet et le mouvement des planètes ;
- les champs relient action à distance et représentation spatiale ;
- l'énergie relie mouvement, transformation et efficacité.

Ouverture vers la Terminale

Si ce chapitre est bien compris, la Terminale sera beaucoup plus fluide, car tu auras déjà les bons réflexes :

- toujours partir d'un système bien défini ;
- faire un bilan des forces ;
- savoir choisir entre approche dynamique et approche énergétique ;
- vérifier la cohérence physique des résultats.